

Lösungen – Grundlagen Mathematik Klasse 6 bis 9

Rechenwege verkürzt dargestellt. Ergebnisse **fett**. Bei D3/D4 auf zwei Nachkommastellen gerundet.

A · Brüche, Dezimalzahlen und Größen

A1

a) $\frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \frac{19}{12} = 1\frac{7}{12}$

b) $\frac{21}{24} - \frac{8}{24} = \frac{13}{24}$

c) $\frac{30}{40} = \frac{3}{4}$

d) $\frac{3}{4} \cdot \frac{7}{6} = \frac{21}{24} = \frac{7}{8}$

A2

a) $\frac{3}{4}$

b) **0,375**

c) $2\frac{2}{5}$

d) **1,25**

A3

a) **1**

b) **8** ($72 : 9$)

c) **0,009**

d) $1,2 + 0,4 = \mathbf{1,6}$

A4

a) **2500 m**

b) **0,75 kg**

c) **90 min**

d) **320 dm²**

A5 $0,65 < \frac{2}{3} < 0,7 < \frac{3}{4}$ ($\frac{2}{3} \approx 0,667 \cdot \frac{3}{4} = 0,75$)

B · Prozent, Zinsen und rationale Zahlen

B1

a) **20 €**

b) **4,5 kg**

c) **90 m**

d) **12 €**

B2

a) $12 : 48 = 0,25 \rightarrow \mathbf{25 \%}$

b) $15 \text{ €} : 0,30 \rightarrow \mathbf{50 \text{ €}}$

c) $80 \text{ €} \cdot 1,15 \rightarrow \mathbf{92 \text{ €}}$ (oder $80 \text{ €} + 12 \text{ €}$)

d) 48 € entsprechen $80 \% \rightarrow 48 \text{ €} : 0,80 = \mathbf{60 \text{ €}}$

B3

a) $2000 \text{ €} \cdot 0,03 = \mathbf{60 \text{ €}}$

b) $1500 \text{ €} \cdot 0,04 \cdot \frac{6}{12} = \mathbf{30 \text{ €}}$

c) $24 \text{ €} : 800 \text{ €} = 0,03 \rightarrow \mathbf{3 \%}$

B4

a) **5**

b) **30**

c) **-9**

d) $-3 + 8 = \mathbf{5}$

e) **-8**

f) $5 + 12 = \mathbf{17}$

B5 $7,20 \text{ €} : 6 = 1,20 \text{ €}$ pro Heft $\rightarrow 9 \cdot 1,20 \text{ €} = \mathbf{10,80 \text{ €}}$

C · Terme, Gleichungen und lineare Funktionen

C1

a) **$2x + 7y$**

b) $8a - 12 - 2a - 10 = \mathbf{6a - 22}$

c) $x^2 - 5x + 3x - 15 = \mathbf{x^2 - 2x - 15}$

d) **$4x^2 + 12x + 9$**

C2

a) **$3(2x + 3)$**

b) **$4a(a - 3)$**

c) **$(x + 5)(x - 5)$** (3. binom. Formel)

C3

a) $5x - 7 = 3x + 9 \rightarrow 2x = 16 \rightarrow \mathbf{x = 8}$ Probe: $5 \cdot 8 - 7 = 33 = 3 \cdot 8 + 9 \checkmark$

b) $4x - 8 = 2x + 6 \rightarrow 2x = 14 \rightarrow \mathbf{x = 7}$

c) $\frac{x}{3} = 3 \rightarrow \mathbf{x = 9}$ Probe: $9 : 3 + 2 = 5 \checkmark$

d) $6x - 3 = 4x + 7 \rightarrow 2x = 10 \rightarrow \mathbf{x = 5}$

C4

a) $\mathbf{m = -2, b = 3}$ (fallende Gerade, Schnittpunkt mit y-Achse bei (0 | 3))

b) $y = -2 \cdot 2 + 3 = -1 \rightarrow \mathbf{P \text{ liegt auf } g}$

c) $0 = -2x + 3 \rightarrow 2x = 3 \rightarrow \mathbf{x = 1,5} \rightarrow N(1,5 | 0)$

C5 $m = \frac{5-1}{2-0} = 2$; A liegt auf der y-Achse $\rightarrow b = 1 \rightarrow \mathbf{y = 2x + 1}$

D · Potenzen, Wurzeln und Satz des Pythagoras**D1**

a) $\mathbf{81}$

b) $2^8 = \mathbf{256}$

c) $10^2 = \mathbf{100}$

d) $3^6 = \mathbf{729}$

e) $\mathbf{1}$

f) $\frac{1}{4^2} = \frac{1}{16} = \mathbf{0,0625}$

D2

a) $\mathbf{12}$

b) $\mathbf{0,5}$

c) $\sqrt{(25 \cdot 2)} = \mathbf{5\sqrt{2}}$

d) $3 \cdot 4 = \mathbf{12}$

e) $\frac{\sqrt{81}}{\sqrt{4}} = \frac{9}{2} = \mathbf{4,5}$

D3

a) $c^2 = 6^2 + 8^2 = 100 \rightarrow \mathbf{c = 10 \text{ cm}}$

b) $b^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144 \rightarrow \mathbf{b = 12 \text{ cm}}$

c) $d^2 = 5^2 + 5^2 = 50 \rightarrow d = \sqrt{50} = 5\sqrt{2} \approx \mathbf{7,07 \text{ cm}}$

d) $d^2 = 12^2 + 9^2 = 144 + 81 = 225 \rightarrow \mathbf{d = 15 \text{ cm}}$

e) Die Höhe halbiert die Basis: $h^2 = 13^2 - 5^2 = 144 \rightarrow \mathbf{h = 12 \text{ cm}}$

D4

a) Leiter = Hypotenuse: $h^2 = 5,00^2 - 1,50^2 = 25 - 2,25 = 22,75 \rightarrow h = \sqrt{22,75} \approx \mathbf{4,77 \text{ m}}$

b) $d^2 = 90^2 + 60^2 = 8100 + 3600 = 11\,700 \rightarrow d = \sqrt{11\,700} \approx \mathbf{108,17 \text{ m}}$